

المؤسسة: بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 01 : بعض القياسات	الوضعية التعليمية 02 : قياس الأطوال + تعيين درجة الحرارة	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف على الوحدات الدولية لقياس الأطوال أجزائها ومضاعفاتها باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات قياس الأطوال . - يتأكد تجريبيا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مسطرة و شريط متري). - يتعرف على طريقة القياس بالقدم القنوية ويتحقق من دقتها بالمقارنة مع المسطرة. - يتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة وترميزها العالمي. - يعين درجات الحرارة بواسطة المحرار.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة في تحويل بعض الوحدات . - صعوبة تحديد القياس بالمسطرة بشكل دقيق (الوحدة mm) . - صعوبة القراءة على القدم القنوية . - صعوبة فهم أن درجة الحرارة تعين ولا تقاس.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: وضعية تجريبية حول قياس الأطوال و أخرى حول تعيين درجة الحرارة.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مسطرة مليمترية ، شريط متري، قدم قنوية، محرار طبي...	

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح عدة أسئلة منها : تذكير بقواعد الرياضيات (الطول العرض الارتفاع) مع ذكر الرموز.	- الإجابة من طرف التلاميذ.	
الوضعية الجزئية 01	1. وسائل قياس الأطوال و وحدات الطول: الوضعية الجزئية 01 : طلب الأستاذ من تلاميذه قياس بعض الأجسام (كتاب، طاولة، مفك براغي و زميله الذي بجانبه....). - هل لهذه الأجسام نفس الطول؟ - كيف يمكنك التأكد من اجابتك؟ - لمعرفة قيس طول كل جسم من هذه الأجسام ماهي الأداة التي تستعملها؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يقترحون خطة لحل المشكل. - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها . - يحددون الوحدات.	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	النشاط 01: كيف اقيس طول جسم ؟ يطلب من التلاميذ القيام بالنشاط التالي : معرفة أطوال الأجسام التالية : طول الطاولة، عرض الكتاب، قطر قلم.	- يقرؤون النشاط جيدا . - تقدم لهم الوسائل وترك لهم حرية الاختيار. - تسجيل النتائج في الجدول المرفق. - يستفسرون حول القدم القنوية وكيفية استعمالها.	



- كيف تسمى عملية معرفة أبعاد جسم ما؟

- هل تقاس كل الأبعاد بنفس الوسيلة؟

الملاحظة:

- لمعرفة أبعاد أي جسم يجب القيام بعملية القياس.

النتيجة	الوسيلة	
128 cm	شريط متري	طول الطاولة
21.8 cm	مسطرة	عرض الكتاب
8 mm	قدم قنوية	قطر قلم

- لا تقاس الأبعاد بنفس الوسيلة لكل طول أداة قياس مناسبة.



النشاط 02: هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة؟

تختلف أبعاد الأجسام باختلاف وسيلة القياس برأيك ما

هي وحدات قياس كل مما يلي:

- بماذا تقدر طول وعرض القسم؟

- بماذا يقدر طول وعرض كتاب؟

- بماذا تقدر سمك ممحاة؟

- بماذا تقدر المسافة بين مدينتين؟

الملاحظة:

- طول وعرض القسم (المتر)، سمك ممحاة (الميليمتر)، طول

وعرض كتاب (السنتيمتر)، المسافة بين مدينتين (الكيلومتر).



النتيجة:

- لقياس الأطوال نستعمل عدة وسائل منها: المسطرة و الشريط

المتري و القدم القنوية...

- يرمز للطول بالرمز L و وحدة تقدير الطول في الجملة الدولية

هي: المتر (m) ولها مضاعفات و أجزاء.

- يمكن تحويل وحدات القياس من وحدة إلى أخرى باستعمال جدول

التحويل التالي:

مليمتري	سنتيمتر	ديسمتر	متر	ديكامتر	هيكومتري	كيلومتر
mm	cm	dm	m	dam	hm	km

المضاعفات : $1m=0.1dam=0.01hm=0.001km$

الأجزاء: $1m=10dm=100cm=1000mm$

- يتعرفون على وحدات القياس.

- يرسمون جداول التحويلات

ويستعملون طريقة العلاقات و

يحولون الوحدات من وحدة إلى

أخرى حسب المطلوب.

- يحولون بعض القيم باستعمال

جدول التحويل.

النشاط

التعلمي 02

ومناقشته

إرساء

المورد

المعرفي

2. القدم القنوية وطريقة استعمالها : الوضعية الجزئية 02 : طلب منك أستاذك تحديد قياس قطر شريطك اللاصق . • بماذا تقيس ذلك؟ • في رأيك مما تتكون هذه الأداة و ما هي مميزاتها وطريقة استعمالها؟	الوضعية الجزئية 02
النشاط 03: كيف أقيس أبعاد خاصة؟ باستعمال القدم القنوية حاول القيام بما يلي : - تعرف على مكونات القدم القنوية - قم بقياس القطر الخارجي و الداخلي للأنبوب باستعمال القدم القنوية؟ الملاحظة: القدم القنوية : هي أداة تستعمل لقياس الأبعاد التالية: الطول والعرض و السمك و القطر و العمق التي يصعب قياسها بالمسطرة المليمترية، يوجد منها البسيط و الالكتروني (لاحظ البطاقة المنهجية 03 ص 164). كيفية القراءة على القدم القنوية: نضع الجسم بين الفكين ثم تثبيت الفك المتحرك و بعدها نقوم بقراءتين كالتالي (لاحظ المثال 01): ✓ نقرأ على المسطرة عدد المليمترات الموجودة قبل صفر الفرنية (11mm). ✓ نقرأ على الفرنية عدد أعشار المليمتر المطابق للعدد في المسطرة (0.7mm). وبهذا قطر الخارجي للأنبوب هو: $44 + 0.9 = 44.9 \text{ mm}$ النتيجة: نستعمل القدم القنوية لقياس السمك و العمق و القطر و الأطوال الصغيرة، ولها دقة عالية في القياس و يوجد منها البسيط و الالكتروني.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته إرساء المورد المعرفي

الوضعية الجزئية 03

3. تعيين درجة الحرارة:

الوضعية الجزئية 03 :

- أصيب أخيك بالحمى فأرادت أمك معرفة درجة حرارة ابنها.
- هل يمكن تحديد درجة الحرارة بحواسك ؟
- ما هي الأداة التي يمكن استخدامها في قياس درجة حرارة ؟

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون استيعاب الوضعية.
- يقترحون خطة لحل المشكل.
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها

النشاط التعلمي 04 ومناقشته

النشاط 04: هل يمكن تحديد درجة الحرارة بحواسك؟

خذ ثلاثة كؤوس في كل ماء مختلف درجة الحرارة : ماء البارد و ماء الدافئ و ماء الساخن.



قم بلمس الماء الموجود في الكأس الأول (البارد) و الثالث (الساخن) في نفس اللحظة.

- بماذا تشعر ؟

قم وضع يديك في الكأس الموجود فيه ماء الكأس الثاني (الدافئ).

- بماذا تشعر ؟

- هل يمكن أن نعتمد على حواسنا في تعيين درجة الحرارة.

خذ المحرار و قس درجات الحرارة في الكؤوس الثلاثة.

- عين درجة الحرارة لكل كأس.

الملاحظة:

- نشعر ببرودة الكأس الأول و سخونة الكأس الثالث.

- نشعر بأن الكأس الثاني بارد وساخن في نفس اللحظة هو في الحقيقة فاتر.

- لا يمكن أن نعتمد على حواسنا في تعيين درجة الحرارة.

- درجة حرارة كل كأس:

النتيجة	الوسيلة	
5 C°	المحرار	الماء البارد
30 C°	المحرار	الماء الدافئ
80 C°	المحرار	الماء الساخن

النتيجة :

لتعيين درجة حرارة جسم ما نستعمل المحرار (ترمومتر) ونعبر عن نتيجة تعيين درجة الحرارة بالدرجة المئوية (0C°) ورمزها العالمي T. ومن بين المحارير المستعملة : المحرار الطبي و الزئبقي و الكحولي.

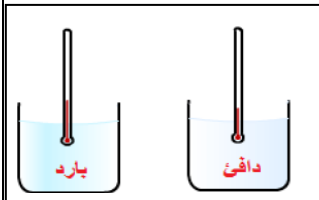
إرساء المورد المعرفي

تقويم الموارد المعرفية

التمارين: 01 و 09 ص 20

14 و 15 و 16 ص 21

- يتعرفون على المحرار.
- القيام بتعيين درجة حرارة كل كأس بواسطة المحرار بقراءة تدريجاته.
- تسجيل النتائج في الجدول المرفق.
- المقارنة بين درجات الحرارة و تحديد كل من الماء البارد و الساخن .



- يتعرفون على أنواع المحارير.

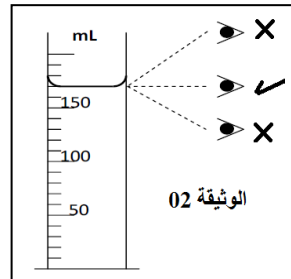


المؤسسة: بجقينة علي	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 01: بعض القياسات	الوضعية التعليمية 03: قياس الحجم	المدة: 2 سا
الأهداف التعليمية: - يتعرف على الوحدات الدولية لقياس الحجم أجزائها ومضاعفاتها باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات الحجم ووحدات أجزاء المتر المكعب باستعمال جدول التحويل . - يتأكد تجريبيا من قياس الحجم باستعمال أدوات القياس (مخبار، بيشر...) و يستطيع استعمال أدوات قياس الأطوال لقياس حجم الأجسام الصلبة المنتظمة. - يتعرف على العلاقات الحسابية لحساب حجم الأجسام الصلبة المنتظمة مستعملا الترميز العالمي.		العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة في استعمال الزجاجيات المناسبة . - صعوبة في القراءة الصحيحة . - صعوبة في استعمال جدول التحويلات . - صعوبة في التفريق بين السعات والحجوم .	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: ✓ وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم السائل . ✓ وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم صلب منتظم أو غير منتظم في الشكل.		السندات التعليمية المستعملة: ✓ بيشر، مخبار مدرج، أجسام سائلة، أجسام صلبة....	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة للمكتسبات القبلية حول قياس المقادير و أدوات قياسها ووحداتها و تحويلات بين مختلف الوحدات.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	1. تعيين الحجم ووحدات الحجم: الوضعية الجزئية 01: ذهب أحمد إلى البائع كي يشتري لترا من اللبن فاستعمل البائع إناء غير مدرج، فأراد أحمد أن يتأكد من ذلك . • كيف يمكن لأحمد أن يتأكد باستعمال أدوات بسيطة موجودة في مطبخهم؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها . - يحددون الوحدات .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. قياس حجم الجسم السائل: النشاط 01: كيف اقيس حجم سائل؟ إليك الزجاجيات المبينة في الوثيقة 01 ثم تعرف عن اسمائها. خذ مخبارا مدرجا واملأ جزءا منه بالماء. - كيف يبدو شكل الماء ؟ - إلى أي تدريجة يرتفع السطح الحر للماء؟ - ماهي الوحدة المستعملة على هذا المخبار؟ - اقرأ حجم السائل. - من أجل قراءة دقيقة كيف يجب أن تنظر العين إلى سطح الماء؟		

الملاحظة:

- الماء أخذ شكل الإناء الموجود فيه.
- ارتفع السطح الحر للماء إلى التدرج
- الوحدة المستعملة على هذا المخبر هي : المليلتر ورمزها **ml**.
- حجم السائل هو: **ml**
- من أجل قراءة دقيقة للحجم: يجب أن ننظر العين بشكل عمودي لسطح السائل كما هو في الوثيقة 02.



قم بسكب الماء الموجود في المخبر المدرج في دورق

مخروطي (الوثيقة 03).

- هل تغير حجم الماء بتغير الإناء؟
- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- الماء شغل نفس الحجم...

يستنتج حجم السوائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه.

النتيجة:

- لقياس حجم جسم سائل نستعمل أواني أو أنابيب مدرجة: ببشر، مخبر مدرج... (لاحظ البطاقة المنهجية 2 ص 163) ثم يتم قراءة التدرج التي تتطابق مع المستوى الحر للسائل بحيث تكون القراءة عمودية.

- يرمز للحجم بالرمز (V) والوحدة الدولية لقياسه هي: المتر المكعب (m^3) ويمكن أيضا تقدير الحجم السائل بـ : اللتر (L).

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
//	//	//	hl	dal	l	dl	cl	ml	//	//	//
					1						

من الجدول نستنتج أن : $1l = 1dm^3$

$$1ml = 1 cm^3$$

$$1m^3 = 1000 l$$

إرساء
المورد
المعرفي

- يتعرفون على بعض الزجاجيات.
- ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم.
- يستنتجون أن الماء يأخذ شكل الإناء الموجود فيه.
- يستعملون الأواني و الأنابيب المدرجة و معرفة وحدتها.
- يقومون بالقراءة المباشرة للحجوم على الأواني المختلفة.
- يتعلمون القراءة الصحيحة على المخبر المدرج.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

2. قياس حجم الجسم الصلب المنتظم:

الوضعية الجزئية 02:

- لدى أحد المزارعين خزان ماء كبير أبعاده 3m طولا و 2m عرضا و 1m ارتفاعا، أراد هذا المزارع أن يحسب سعة هذا الخزان بطريقة بسيطة.
- كيف يمكنه ذلك ؟



الوضعية
الجزئية
02

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

النشاط التعلمي 02 ومناقشته

النشاط 02: كيف تحسب حجم جسم صلب منتظم الشكل؟

إليك الأجسام التالية : علبة حليب كانديا، علبة طماطم أسطوانية الشكل، علبة طباشير مكعبة الشكل (الوثيقة 04).



- قم بحساب أبعادها (الطول L العرض l - الارتفاع h و نصف القطر r).

ما هي الطريقة المستعملة؟ وضح كيف يتم ذلك.

أوجد قيمة حجم الأجسام بتطبيق العلاقات الرياضية التالية.

الملاحظة:

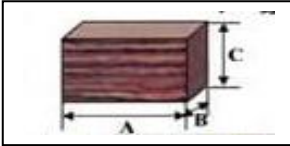
- يتم قياس أبعاد المطلوبة.

- الطرق المستعملة في القياس المسطرة و القدم القنوية.

- يتم تطبيق العلاقات التالية لقياس الحجم.

الجسم	المكعب	متوازي المستطيلات	الأسطوانة	الكرة
الشكل				
الحجم	$V=a^3$	$V=h \times l \times L$	$V = \pi \times R^2 \times h$	$V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$

- إقتراح فرضيات و مناقشتها.
- حساب الأطوال (الطول و العرض و الارتفاع) باستعمال الأدوات المناسبة لكل قياس.
- تطبيق العلاقات الرياضية من أجل معرفة حجم الأجسام:



مثل:

$$\text{الارتفاع} \times \text{العرض} \times \text{الطول} = \text{الحجم}$$

$$V = L \times l \times h$$

الوضعية الجزئية 03

3. قياس حجم الجسم الصلب الغير منتظم:

الوضعية الجزئية 03:

للجسم الصلب شكل هندسي خاص منتظم أو غير منتظم لا يتعلق بشكل الإناء الذي يوضع فيه.

• كيف يمكن أن تقيس حجم جسم ذو شكل هندسي غير منتظم؟

النشاط 03: تعيين حجم جسم صلب ذي شكل كفي:

✚ خذ مخبارا مدرجا واملأ جزءا منه بالماء (الوثيقة 05).

- اقرا حجم السائل . ارمز له بالرمز V_1 .

✚ أغمر حبة البطاطا داخل الماء الموجود في المخبار المدرج.

- ماذا تلاحظ؟

- اقرا الحجم الجديد و ارمز له بالرمز V_2 .

- استنتج حجم حبة البطاطا V .

الملاحظة:

حجم السائل الموجود في المخبار $V_1=30ml$

- ارتفاع مستوى الماء

- حجم السائل الموجود في المخبار بعد الغمر $V_2=40ml$

- حجم حبة البطاطا هي نفسها حجم ارتفاع السائل وتحسب:

$$V = V_2 - V_1$$

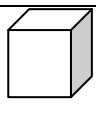
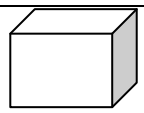
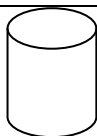
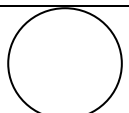
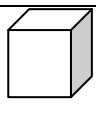
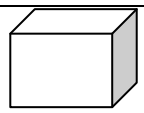
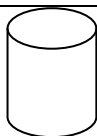
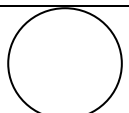
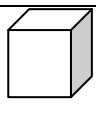
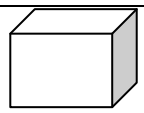
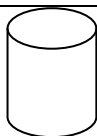
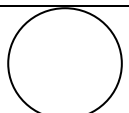
$$V = 40 - 30 = 10 ml$$

$$V_{\text{الجسم}} = 10 ml$$

النشاط التعلمي 03 ومناقشته

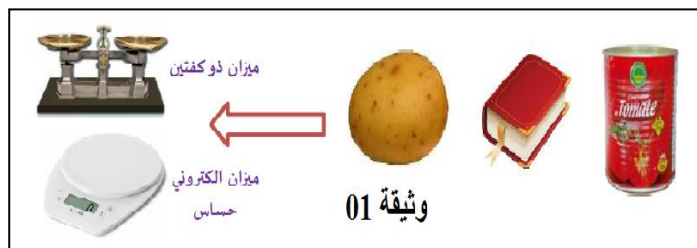
- إقتراح فرضيات و مناقشتها.
- يحاولون اختيار الأواني المناسبة.
- يستغلون زيادة حجم الماء للقياس
- يسجلون القيمة الأولى لحجم الماء ثم قيمة حجم الماء بعد وضع الجسم.
- تطبيق العلاقة الرياضية :

$$V = V_2 - V_1$$

		النتيجة: لقياس حجوم الأجسام الصلبة ذات الأشكال الهندسية المنتظمة، نتبع طريقة الحساب التالية: <table><tr><td>الجسم</td><td>المكعب</td><td>متوازي المستطيلات</td><td>الأسطوانة</td><td>الكرة</td></tr><tr><td>الشكل</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الحجم</td><td>$V=a^3$</td><td>$V=h\times l\times L$</td><td>$V=\pi\times R^2\times h$</td><td>$V=\frac{4}{3}\times \pi\times R^3$</td></tr></table> لقياس حجوم الأجسام الصلبة ذات الأشكال الهندسية الغير منتظمة، نستعمل طريقة الغمر . بإتباع الخطوات التالية: - نضع كمية من الماء في وعاء مدرج حجمها V_1 . - نغمر الجسم داخل الوعاء المدرج فيرتفع مستوى الماء إلى الحجم V_2 . حجم الجسم = الحجم بعد الغمر - الحجم قبل الغمر $V = V_2 - V_1$	الجسم	المكعب	متوازي المستطيلات	الأسطوانة	الكرة	الشكل					الحجم	$V=a^3$	$V=h\times l\times L$	$V=\pi\times R^2\times h$	$V=\frac{4}{3}\times \pi\times R^3$	إرساء المورد المعرفي
الجسم	المكعب	متوازي المستطيلات	الأسطوانة	الكرة														
الشكل																		
الحجم	$V=a^3$	$V=h\times l\times L$	$V=\pi\times R^2\times h$	$V=\frac{4}{3}\times \pi\times R^3$														
		تمرين: 12، 13، 15 ص 21	تقويم المورد المعرفي															

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 01 : بعض القياسات	الوضعية التعليمية 04 : قياس الكتلة	المدة : 01 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يستخدم الميزان في قياس الكتلة . - يتعرف على الوحدة الدولية (الأجزاء - المضاعفات) لقياس الكتلة باستعمال الترميز العالمي . - يقيس كتلة الأجسام الصلبة والسائلة . - يستخدم جدول تحويل وحدات قياس الكتل .		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة في استخدام الميزان . - صعوبة في القراءة الصحيحة للكتل العيارية . - صعوبة في استعمال جدول تحويل الوحدات .	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: وضعية تجريبية تعتمد على قياس المباشر لقياس الكتلة باستعمال الميزان .		✓ السندات التعليمية المستعملة: ميزان روبرفال / رقمي ، كتل عيارية، أجسام مختلفة، ماء ، إناء...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة للمكتسبات القبلية حول قياس المقادير و أدوات قياسها ووحداتها و تحويلات بين مختلف الوحدات.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: أرادت الأم تحضير كعك عند مشاهدتها لأحد البرامج التلفزيونية الخاصة بالطبخ , فقامت الأم بتدوين مجموعة من المقادير التالية: 250 g فرينة، 150 g سكر ، 10 g خميرة، 04 بيضات، 100 g زبدة. • ماذا تمثل أغلب هذه المقادير ؟ • كيف يمكننا ضبطها (قياسها)؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - تشكيل أفواج و مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يتوصل التلميذ على مصطلح الكتلة . - يتعرف على جهاز قياس الكتلة .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	قياس الكتلة و وحداتها: النشاط 01: لديك علبة طماطم مملوءة و كتاب و حبة بطاطا (وثيقة 01). - هل يمكنك تحديد كتلة كل جسم باستعمال اليد؟ - ماذا تقترح اذن حتى تقوم بالقياس الصحيح ؟	- ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم. - يستنتج أن الكتلة مقدار فيزيائي قابل للقياس بدقة و ذلك باستعمال أداة مناسبة مثل الميزان.	



الملاحظة:

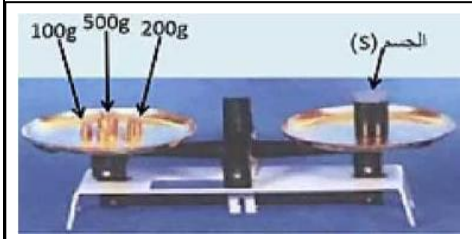
- لا يمكن تحديد كتل الأجسام بدون جهاز .
- لقياس كتلة جسم نستعمل الميزان بأنواعه.

- ملأ الجدول :

الوحدة	النتيجة	الوسيلة
كرات حديد		
قطع سكر		
كمية رمل		

- يستنتج أن كتلة الجسم تقاس بعدة وحدات.

مثال تطبيقي:



■ هنا كتلة الجسم (S) هي :

$$m = m_1 + m_2 + m_3$$

$$m = 100g + 500g + 200g$$

$$m = 800g$$

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

قياس كتلة الجسم الصلب :

النشاط 02:

قيس كتلة كل جسم من الأجسام التالية (الوثيقة 02) باستعمال الميزان المناسب:



- أكمل الجدول؟

- ماذا تستنتج من خلال الجدول ؟

الملاحظة :

لقياس كتلة جسم صلب بالميزان نتبع الخطوات التالية :
- نضع الجسم الصلب في كفة الميزان ثم نضع في الكفة الثانية كتلا عيارية حتى يحدث التوازن .

- نجمع الكتل العيارية (كتلة الجسم تساوي مجموع الكتل العيارية)

النتيجة:

الكتلة: هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم و تقاس

بالميزان (روبيرفال أو الالكتروني) . ويرمز لها بالرمز **m**
ووحدة تقدير الكتلة في الجملّة الدولية هي: **غرام (g)** ولها مضاعفات و أجزاء.

- يمكن تحويل وحدات الكتلة من وحدة إلى أخرى باستعمال جدول التحويل التالي:

t	q	/	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

$$1q = 100 Kg$$

$$1t = 1000 Kg$$

النشاط
التعليمي
02
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

قياس كتلة الجسم السائل :

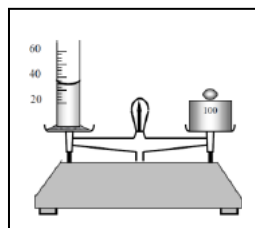
الوضعية الجزئية 02 :

عندما تعلم محمد قياس كتلة الأجسام الصلبة أراد معرفة كيفية قياس كتلة السوائل فأحضر قارورة زيت لقياسها .

• هل يستطيع قياس كتلة قارورة الزيت و كيف يفعل ذلك ؟

النشاط 03:

قدم لك أستاذك كمية ماء و طلب منك قياس كتلتها .



- في رأيك هل هذه القيمة تمثل

كتلة الماء فقط؟

- أكمل الجدول التالي ؟

- صف ما هي الخطوات الواجب إتباعها لقياس حجم جسم سائل .

الوضعية
الجزئية
02

النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

- يقوم بانجاز النشاط و يلاحظ.

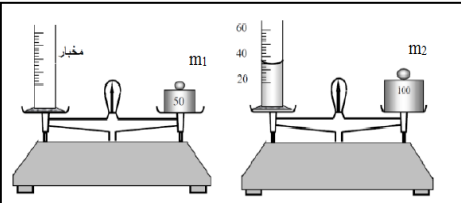
- يستنتج أن هذه كتلة الماء + الإناء .

- يملأ الجدول و يستنتج كتلة الماء من

العلاقة الرياضية.

كتلة الإناء (g)	كتلة الإناء مملوءة (g)	كتلة الماء (g)
.....		

كمية
الماء

	مثال تطبيقي:  كتلة السائل هي: $m = m_2 - m_1$ $m = 100 - 50$ $m = 50g$ - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	النتيجة: ❖ لقياس كتلة جسم سائل بالميزان نتبع الخطوات التالية : - قياس كتلة الإناء وهو فارغ m_1 - قياس كتلة الإناء وهو مملوء m_2 كتلة السائل = كتلة الإناء مملوء - كتلة الإناء فارغ $m = m_2 - m_1$	
		التمارين: 06، 08، 10 ص 20	تقويم الموارد المعرفية

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 01 : بعض القياسات	الوضعية التعليمية 05 : الكتلة الحجمية	المدة : 1 سا
الأهداف التعليمية : - يعزز مهارة في قياس الكتل. - يعزز مهارة في قياس الحجم. - يستعمل القياس المباشر وغير مباشر لقياس الحجم. - يعرف أن الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للمادة . - يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة و السائلة. - يعبر عن الكتلة الحجمية بالوحدة المناسبة.		العقبات المطلوب تخطيها : - قياس الحجم للأجسام الصلبة و السائلة بدقة والتعبير عنها بالوحدة المناسبة . - قياس الكتل للأجسام الصلبة و السائلة بدقة والتعبير عنها بالوحدة المناسبة .	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: ✓ وضعية تجريبية تعتمد على القياس الغير مباشر لحساب الكتلة الحجمية.		السندات التعليمية المستعملة: ✓ ميزان روبرفال، كتل عيارية، بيشر، مخبر مدرج، أجسام سائلة، أجسام صلبة....	

سير الوضعية التعليمية															
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة												
تمهيد	التقويم التشخيصي : • بما تقاس حجوم الأجسام السائلة والصلبة ؟ ماوحدة قياسها ؟ • بما تقاس كتل الأجسام السائلة والصلبة ؟ ماوحدة قياسها ؟	- الإجابة من طرف التلاميذ.													
الوضعية الجزئية 01	1. مفهوم الكتلة الحجمية: الوضعية الجزئية 01 : لمحمد كرية حديدية و أخرى بلاستيكية لهما نفس الحجم، و عند اللعب بهما شعر أن إحدهما أخف من الأخرى. • بماذا تفسر ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.													
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	النشاط 01: الكتلة الحجمية للماء النقي: خذ كميات مختلفة من الماء وقم بقياس حجمها و كتلتها (الوثيقة 01)، ودون النتائج في الجدول التالي و أحسب النسبة (الكتلة/الحجم)؟  <table border="1"> <tr> <td>200</td><td>50</td><td>20</td><td>m(g) كتلة الماء</td></tr> <tr> <td>200</td><td>50</td><td>20</td><td>V(cm³) حجم الماء</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>ρ (g/cm³) الكتلة/الحجم</td></tr> </table> - من خلال الجدول ماذا تلاحظ ؟ - كيف وجدت قيمة النسبة (الكتلة/الحجم)؟ الملاحظة: • كلما تزايد حجم الماء زادت كتلته . • النسبة (الكتلة/الحجم) تبقى دائما ثابتة. • نسمي هذه النسبة بالكتلة الحجمية.	200	50	20	m(g) كتلة الماء	200	50	20	V(cm³) حجم الماء	1	1	1	ρ (g/cm³) الكتلة/الحجم	- يقرؤون النشاط جيدا . - تقدم لهم الوسائل وترك لهم حرية الاختيار. - تسجيل النتائج في الجدول المرفق. - يتعرفون على العلاقة بين الحجم و الكتلة. - باستعمال الآلة الحاسبة يحسبون النسبة (الكتلة/الحجم) ويستنتجون وحدتها.	
200	50	20	m(g) كتلة الماء												
200	50	20	V(cm³) حجم الماء												
1	1	1	ρ (g/cm³) الكتلة/الحجم												

إرساء المورد المعرفي	النتيجة: - الكتلة الحجمية: هي حاصل قسمة كتلة جسم على حجمه $\rho = m/v$ ويرمز لها بالرمز ρ و يقرأ (rho), و تقدر وحدتها في الجملعة الدولية للوحدات ب : Kg/m^3 و g/cm^3 أو g/ml .	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																				
النشاط التعليمي 02 ومناقشته	2. قياس الكتلة الحجمية للجسم السائل: النشاط 02: باستعمال الميزان قم بقياس كتل أحجام متساوية من مواد مختلفة (ماء، زيت، كحول) (الوثيقة 02). ثم أحسب الكتلة الحجمية لكل مادة وقارن بين النتائج؟  الوثيقة 02 <table><tr><td>ماء</td><td>زيت</td><td>كحول</td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>80</td><td>78</td><td>الكتلة m(g)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>الحجم V(cm³)</td></tr><tr><td>1</td><td>0.8</td><td>0.78</td><td>الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)</td></tr></table> - ماذا تلاحظ ؟ - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: • نلاحظ اختلاف في كتل السوائل رغم تساوي حجومها كما أن النسبة (الكتلة/الحجم) تختلف من سائل إلى آخر. الاستنتاج: لكل جسم سائل كتلة حجمية تميزه عن بقية السوائل .	ماء	زيت	كحول		100	80	78	الكتلة m(g)	100	100	100	الحجم V(cm³)	1	0.8	0.78	الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)	يقومون بانجاز التجربة. - يسجلون على الجدول القيم المقاسة. - يحللون نتائج الجدول من خلال الأسئلة المطروحة. - يصل إلى أن الكتلة الحجمية مقدار مميز للجسم .				
ماء	زيت	كحول																				
100	80	78	الكتلة m(g)																			
100	100	100	الحجم V(cm³)																			
1	0.8	0.78	الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)																			
النشاط التعليمي 03 ومناقشته	3. قياس الكتلة الحجمية للجسم الصلب: النشاط 03: نأخذ جسمين مختلفين من الألمنيوم و حديد ولهما نفس الحجم (الوثيقة 03).  الوثيقة 03 <table><tr><td>الألمنيوم</td><td>الحديد</td><td>النحاس</td><td>الخشب</td><td></td></tr><tr><td>405</td><td>1170</td><td>1335</td><td>90</td><td>الكتلة m(g)</td></tr><tr><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>الحجم V(cm³)</td></tr><tr><td>2.7</td><td>7.8</td><td>8.9</td><td>0.6</td><td>الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)</td></tr></table> بميزان إلكتروني نقيس الكتلة وبطريقة الغمر نقيس الحجم ونسجل النتائج في الجدول التالي مع حساب الكتلة الحجمية ؟ ماذا تلاحظ ؟	الألمنيوم	الحديد	النحاس	الخشب		405	1170	1335	90	الكتلة m(g)	150	150	150	150	الحجم V(cm³)	2.7	7.8	8.9	0.6	الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)	يقومون بانجاز التجربة. - يسجلون على الجدول القيم المقاسة. - يحللون نتائج الجدول من خلال الأسئلة المطروحة. - يصل إلى أن الكتلة الحجمية مقدار مميز للجسم .
الألمنيوم	الحديد	النحاس	الخشب																			
405	1170	1335	90	الكتلة m(g)																		
150	150	150	150	الحجم V(cm³)																		
2.7	7.8	8.9	0.6	الكتلة/الحجم ρ (g/cm³)																		

		الملاحظة: - يلاحظ اختلاف في الكتل رغم تساوي حجمها. - تختلف الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة عن بعضها البعض. الكتلة الحجمية للنحاس أكبر من الكتلة الحجمية لبقية الأجسام. الاستنتاج: لكل جسم صلب كتلة حجمية تميزه عن بقية الأجسام الصلبة الأخرى. النتيجة : الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي ثابت لكل مادة صلبة أو سائلة.	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 27 28 و ص 22 31 ص 23	تقويم الموارد المعرفية

المؤسسة: بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي: 01 : بعض القياسات	الوضعية التعليمية: 06 : الكثافة	المدة: 1 سا
الأهداف التعليمية : - يعزز مهارة في قياس الكتلة الصلبة و السائلة. - يعزز مهارة في قياس الحجم. - يتعرف على مفهوم الكثافة . - يقارن بين مواد بين كثافتها. - يفسر ظاهرة طفة بعض الأجسام فوق الماء وغرق بعضها.			
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: ✓ وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر لحساب الكثافة.			
العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة في استيعاب مفهوم الكثافة والجمع بين مفهوم الكثافة والكتلة الحجمية.			
السندات التعليمية المستعملة: ✓ ميزان، بيشر، مخبار مدرج، أجسام سائلة و صلبة من مختلف الأنواع.			

سير الوضعية التعليمية																												
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة																									
تمهيد	التقويم التشخيصي : ● ما هي الكتلة الحجمية ؟ ماوحدة قياسها ؟	- الإجابة من طرف التلاميذ.																										
الوضعية الجزئية 01	تعيين كثافة الأجسام بالنسبة للماء: الوضعية الجزئية 01 : لاحظ محمد أخوه الصغير يلعب بحوض مائي يضع بداخله مجموعة من الأجسام : خشب، فلين، مسمار حديدي، عملة نقدية.... فشاهد أجساما تغرق و أخرى تطفو فوق الماء. ● كيف تفسر ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .																										
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	النشاط 01: قم بوضع بعض الأجسام في الماء و أحسب الكتلة الحجمية و أحسب النسبة (المادة / ρ الماء) ؟ <table border="1"><thead><tr><th>المادة</th><th>تطفو</th><th>تغوص</th><th>الكتلة الحجمية ρ (g/cm³)</th><th>النسبة الماء/ρ المادة</th></tr></thead><tbody><tr><td>النحاس</td><td></td><td>+</td><td>ρ= 8.9 g/cm³</td><td>=8.9/1</td></tr><tr><td>الزيت</td><td>+</td><td></td><td>ρ= 0.8 g/cm³</td><td>= 0.8/1</td></tr><tr><td>الخشب</td><td>+</td><td></td><td>ρ= 0.7 g/cm³</td><td>=0.6/1</td></tr><tr><td>الحديد</td><td></td><td>+</td><td>ρ= 7.8 g/cm³</td><td>= 7.8/1</td></tr></tbody></table> - من خلال الجدول ماذا تلاحظ ؟ - كيف وجدت قيمة النسبة (المادة/ρ الماء) ؟ الملاحظة: ● إذا كانت الكتلة الحجمية للجسم أقل من الكتلة الحجمية للسائل فان الجسم يطفو. ● إذا كانت الكتلة الحجمية للجسم أكبر من الكتلة الحجمية للسائل فان الجسم يغوص. ● تسمى النسبة (المادة / ρ الماء) بالكثافة .	المادة	تطفو	تغوص	الكتلة الحجمية ρ (g/cm³)	النسبة الماء/ρ المادة	النحاس		+	ρ= 8.9 g/cm³	=8.9/1	الزيت	+		ρ= 0.8 g/cm³	= 0.8/1	الخشب	+		ρ= 0.7 g/cm³	=0.6/1	الحديد		+	ρ= 7.8 g/cm³	= 7.8/1	- يقرؤون النشاط جيدا . - تقدم لهم الوسائل وترك لهم حرية الاختيار. - تسجيل النتائج في الجدول المرفق. - معرفة لماذا بعض الأجسام تطفو و أخرى تغوص بالنسبة للماء. - يتعرفون على النسبة بأنها كثافة الجسم.	
المادة	تطفو	تغوص	الكتلة الحجمية ρ (g/cm³)	النسبة الماء/ρ المادة																								
النحاس		+	ρ= 8.9 g/cm³	=8.9/1																								
الزيت	+		ρ= 0.8 g/cm³	= 0.8/1																								
الخشب	+		ρ= 0.7 g/cm³	=0.6/1																								
الحديد		+	ρ= 7.8 g/cm³	= 7.8/1																								

	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	النتيجة: الكثافة: هي النسبة بين الكتلة الحجمية لتلك المادة و الكتلة الحجمية للماء الصافي ورمزها d وهي مقدار لا وحدة له . - نعين كتلة جسم صلب أو سائل بالنسبة للماء بالعلاقة: $d = \frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}}$ و المواد التي كثافتها أصغر من 1 تطفو فوق الماء و التي أكبر من 1 تغوص في الماء.	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 20 ، 22 ص 20	تقويم الموارد المعرفية